



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE PAR.

Tarea N.º 4.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA04_b) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del router.....	2
3. RA04_d). Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del router....	5
4. RA04_f). Se han configurado rutas estáticas.....	19
5. RA04_g) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del router que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias.....	24
6. RA04_h) Se ha configurado el router como servidor de direcciones IP dinámicas.....	28
7. RA04_j) Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso.....	28

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

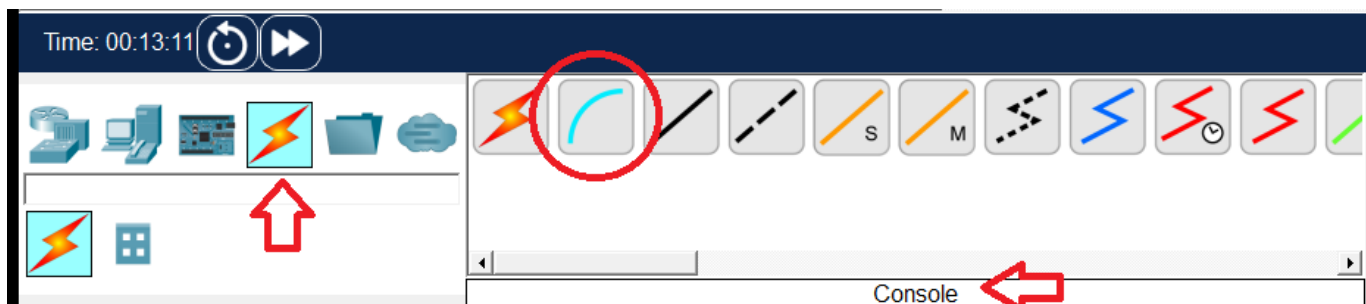
1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.
2. Fichero Cisco Packet Tracer.

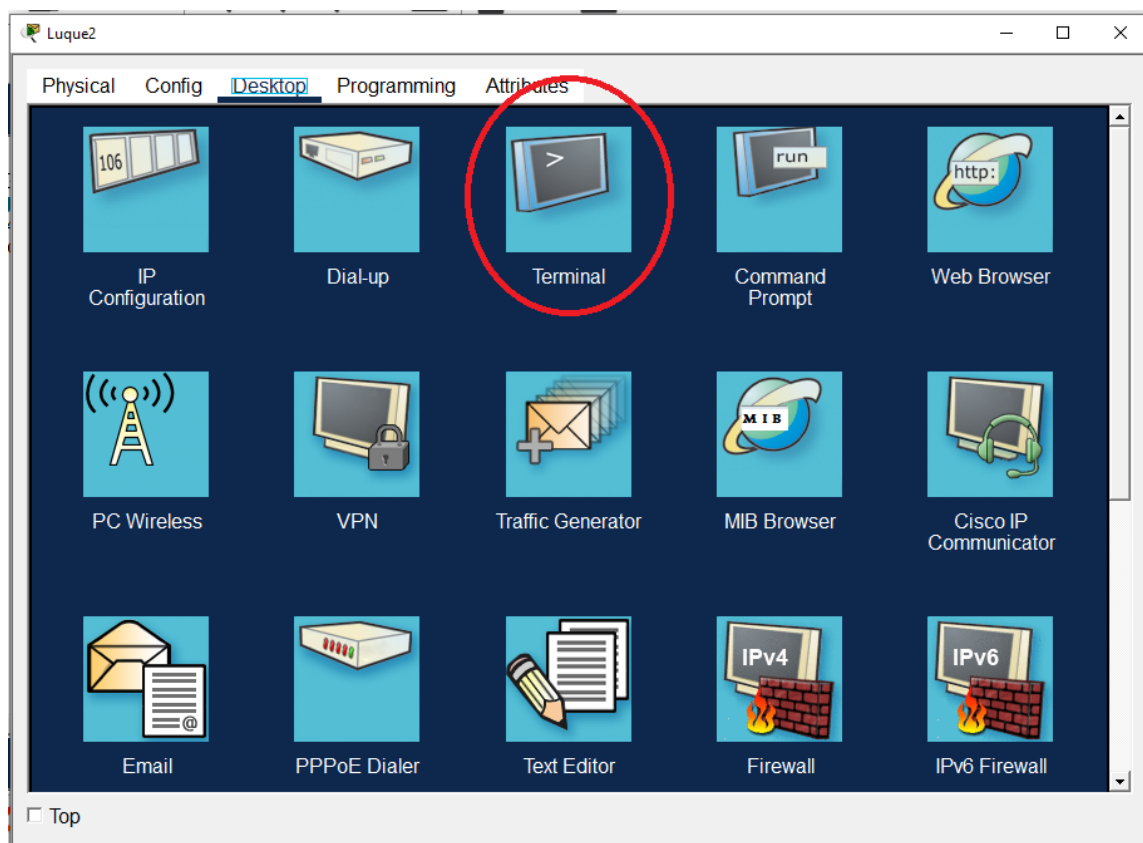
2. RA04_b) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del router.

El cable empleado para la configuración inicial de cada router es el **cable de consola**. En el apartado de cables es el cable azul.

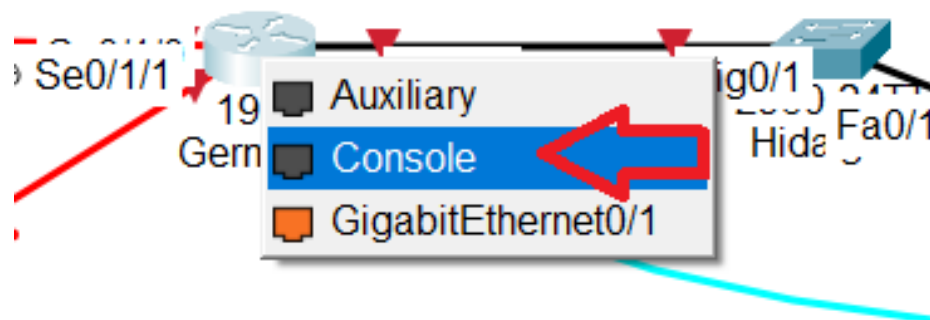
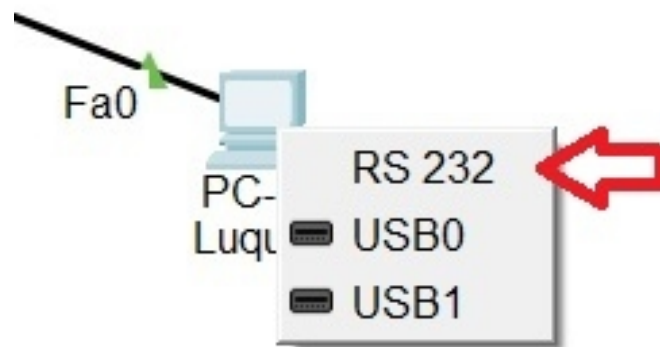


Conectar este cable es necesario siempre que hagamos la configuración inicial no solo de un router, sino también de un switch. Esto se debe a que como todavía no se ha configurado el dispositivo para poder administrarlo remotamente desde un host a través de la red, por ejemplo con **SSH**, la única manera de poder darle una configuración inicial es conectando directamente un host al dispositivo mediante el **cable de consola**.

En la vida real lo que ocurriría es que en el host habría un programa tipo **PuTTY** que simula una terminal de comandos para poder administrar el router o switch mediante comandos. En simulado como nosotros estamos estudiando también tenemos esa terminal de comandos que conecta con el router o switch.

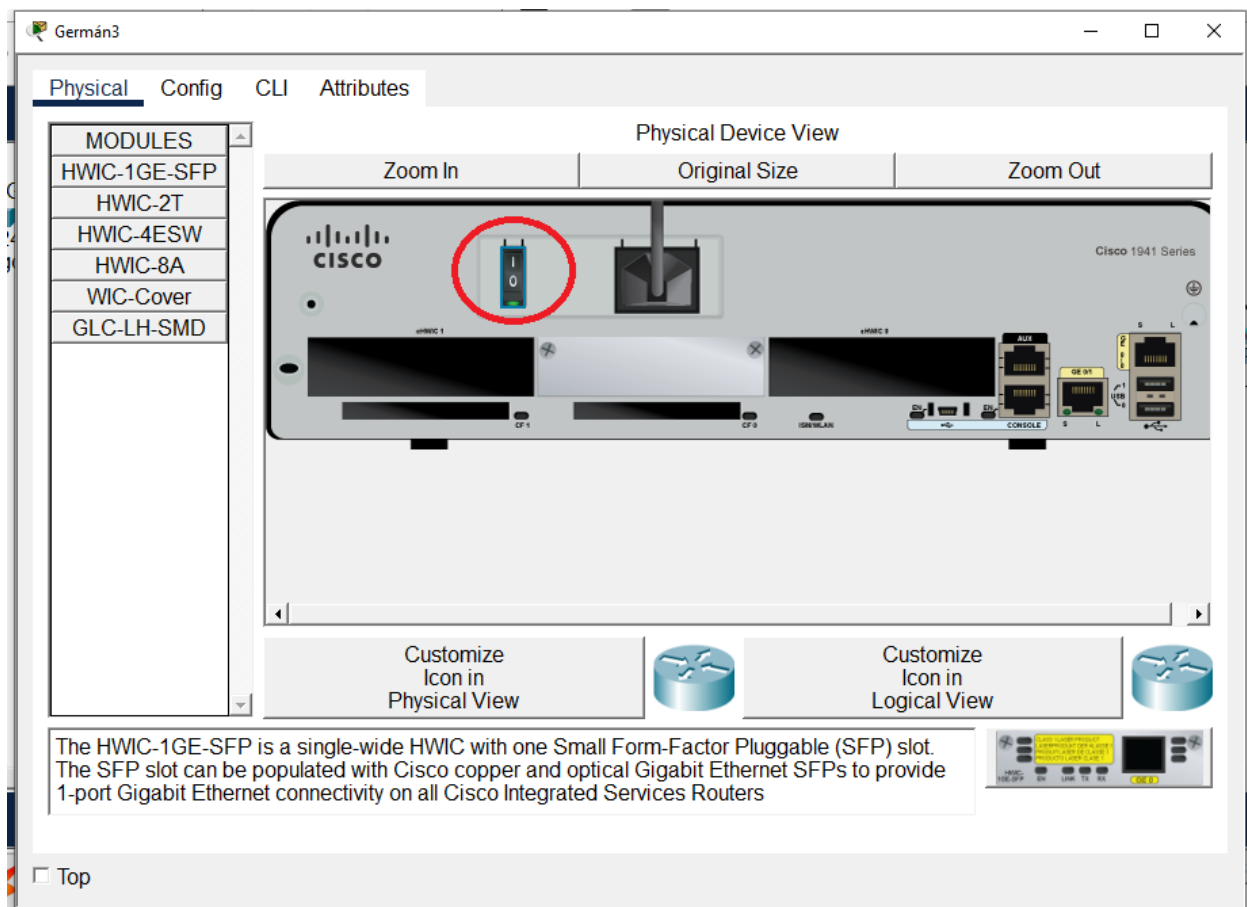


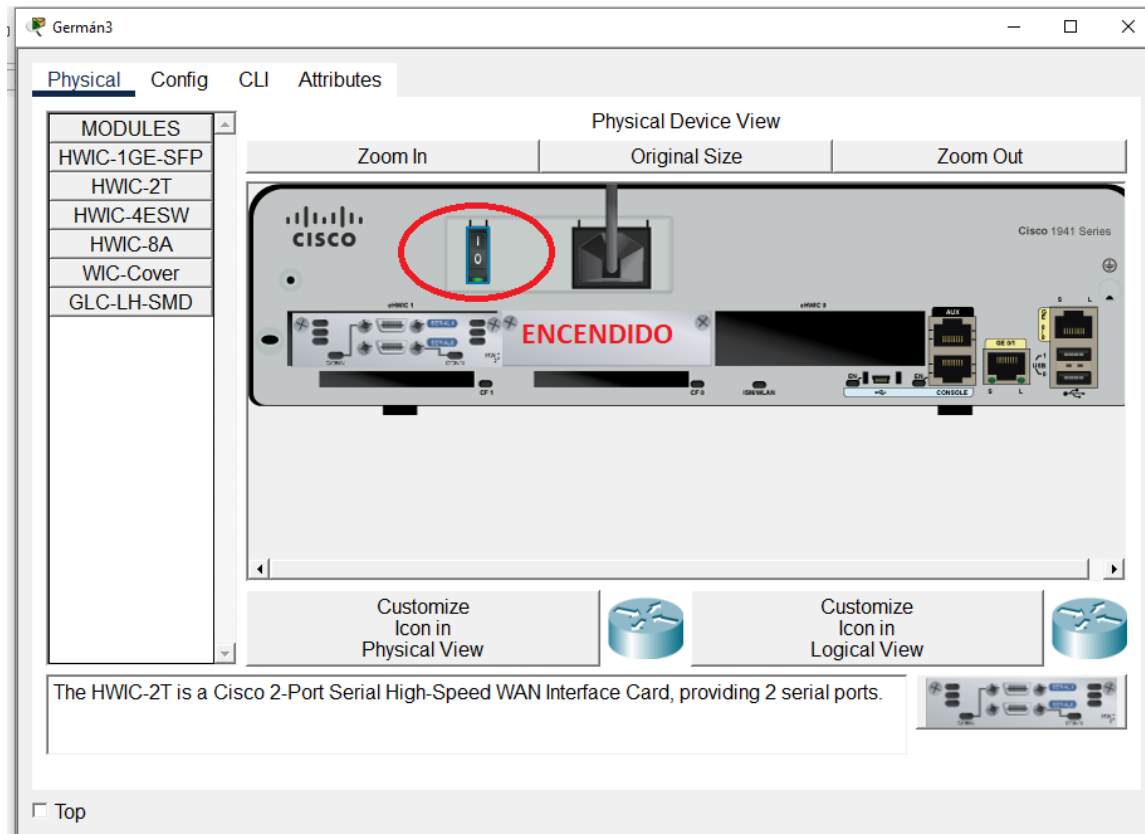
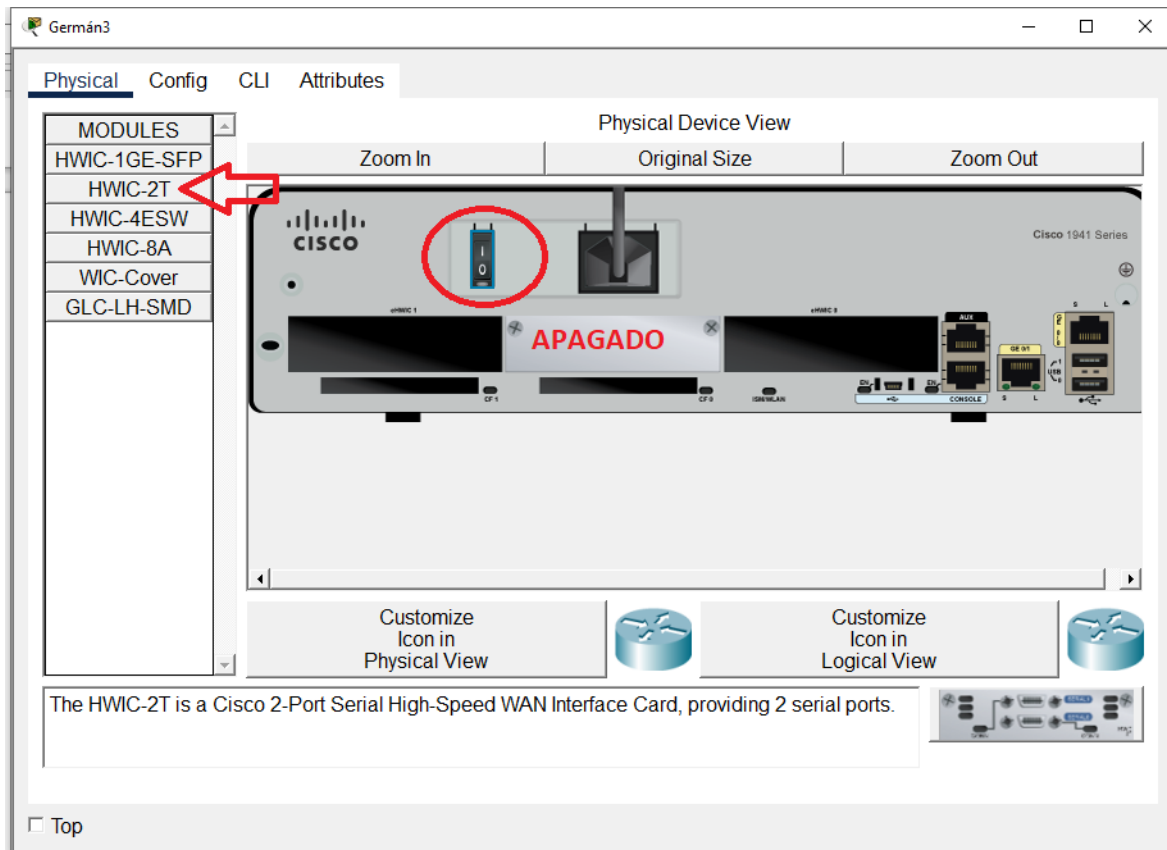
El cable de consola se conecta haciendo click en el host final donde queremos conectarlo y pulsando el puerto **RS232** y una vez está conectado haciendo click en el router y pulsando en el puerto **console**.



3. RA04_d). Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del router.

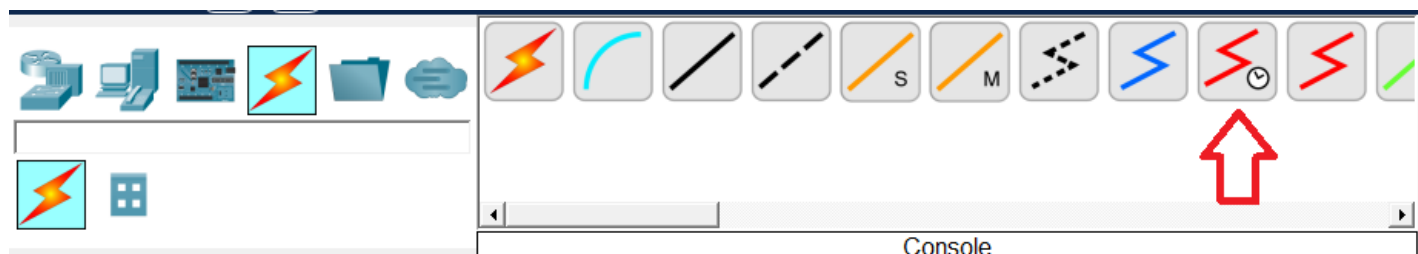
- El direccionamiento entre routers será una red de dos hosts, es decir, una red de tipo /30 (Máscara en formato punteado: 255.255.255.252):
1. Para comenzar, tenemos que añadir la interfaz de **puertos serial** a cada router. Esto se hace entrando a cada router, apagando el router y añadiendo la interfaz al hueco vacío de cada router. Una vez está añadido volvemos a encender el router.





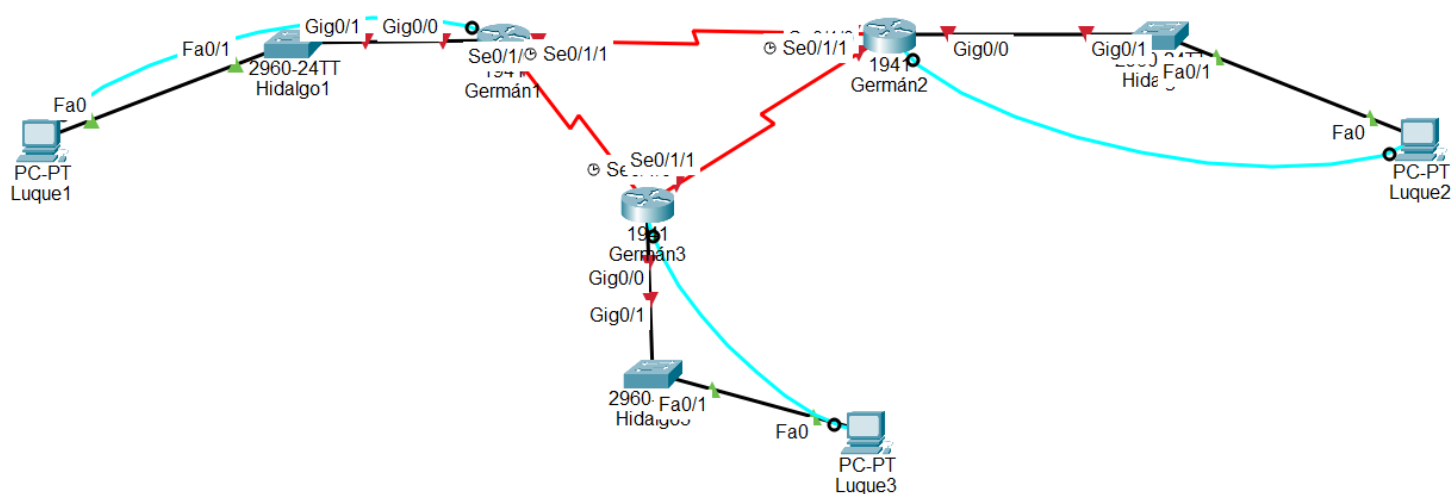
- Ahora ya tenemos las interfaces necesarias para simular internet o lo que sería la fibra óptica que sale de nuestros hogares.

Conectamos los routers con un **cable serial síncrono**. En el apartado de cables, este cable es el que es una especie de rayo rojo con un reloj.



El reloj indica que uno de los routers donde se conecte va a tener la función de mandar un **pulso**, una **señal** cada cierto tiempo (**clock rate**) por esa interfaz, para avisar al otro router de que tiene que leer la info. recibida o que tiene que enviar info. para que el router que envía la señal lea.

El router que enviará la señal es el primer router donde conectemos el cable después de seleccionarlo, además aparecerá un reloj igual que el de la imagen en el router.



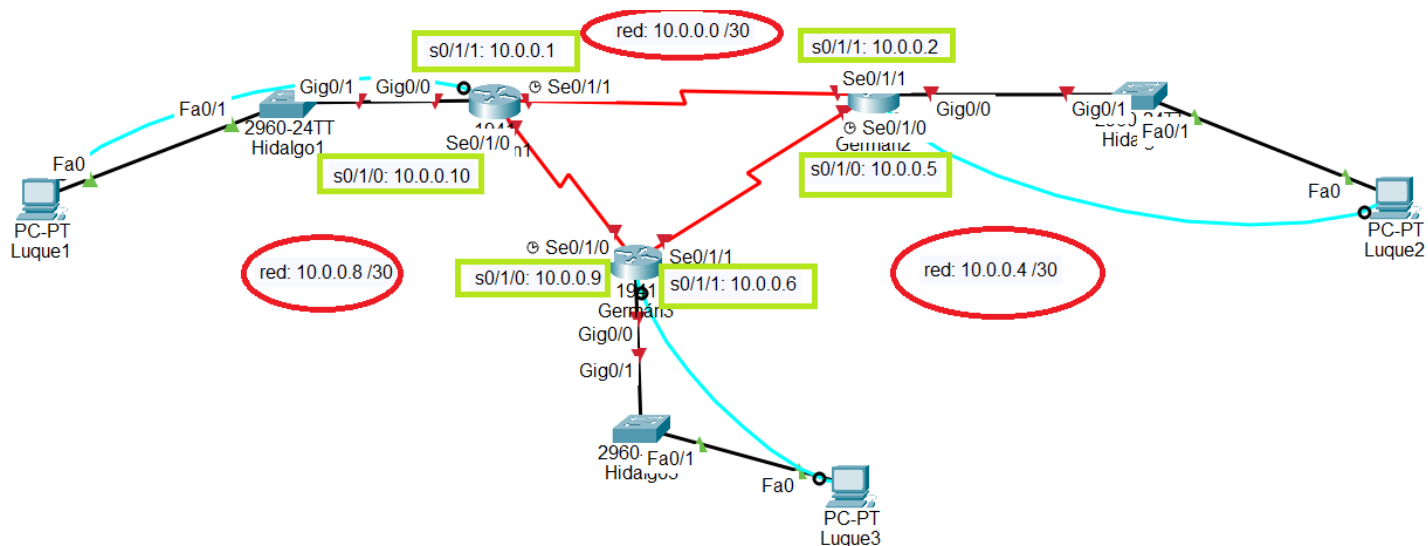
En la imagen no hay que hacerle caso a donde está el reloj, ya que por motivos de espacio el programa coloca el reloj donde hay espacio, pero en la imagen habría un cable serial que va de **Germán1** a **Germán2** con el reloj en **Germán1** y seguiríamos el mismo orden en sentido de las agujas del reloj para colocar los relojes en los demás routers.

3. Ahora tenemos que entender que como un router conecta redes, toda conexión del router con un switch a través de una interfaz es una red **LAN**, pero toda conexión del router con otro router a través de una interfaz es una conexión **WAN** y por tanto también tiene una IP de red, así como dirección IP en sus interfaces.

El direccionamiento de esa red WAN y esas interfaces vamos a incluirlo en redes privadas de **clase A (10.0.0.0 – 10.255.255.255)**, pero con una **mascara de subred 255.255.255.252** es decir **/30**, que son las que se suelen utilizar para este tipo de casos, es decir redes que solo pueden direccionar dos hosts, pero dentro del rango de la clase pueden tener muchísimas subredes, lo cual es lo que interesa si nos paramos a pensarlo cuando queremos conectar un router con multitud de routers, o mejor dicho una red con multitud de redes remotas, es decir tener muchas subredes WAN.

Debido a la mascara de subred que tienen, las subredes van a dar saltos de 4 en 4 posiciones, eso quiere decir que realmente cada subred va a tener 4 posiciones para direccionar, pero como siempre reservamos la primera posición para la **dirección de red** y la última para el **broadcast**, solo nos quedan dos posiciones para direccionar las interfaces de los routers de esa red WAN.

A continuación vemos como quedaría el mapa topológico con cada una de las redes WAN y sus respectivas interfaces.



- Ahora es momento de configurar cada interfaz que conecta con cada red **WAN** asignándole la IP que ya hemos predefinido en el mapa topológico. Entramos a cada uno de los routers a través de un host con cable de consola y la terminal de comandos simulada del router y escribimos los comandos necesarios.

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
Router(config)#interface s0/1/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

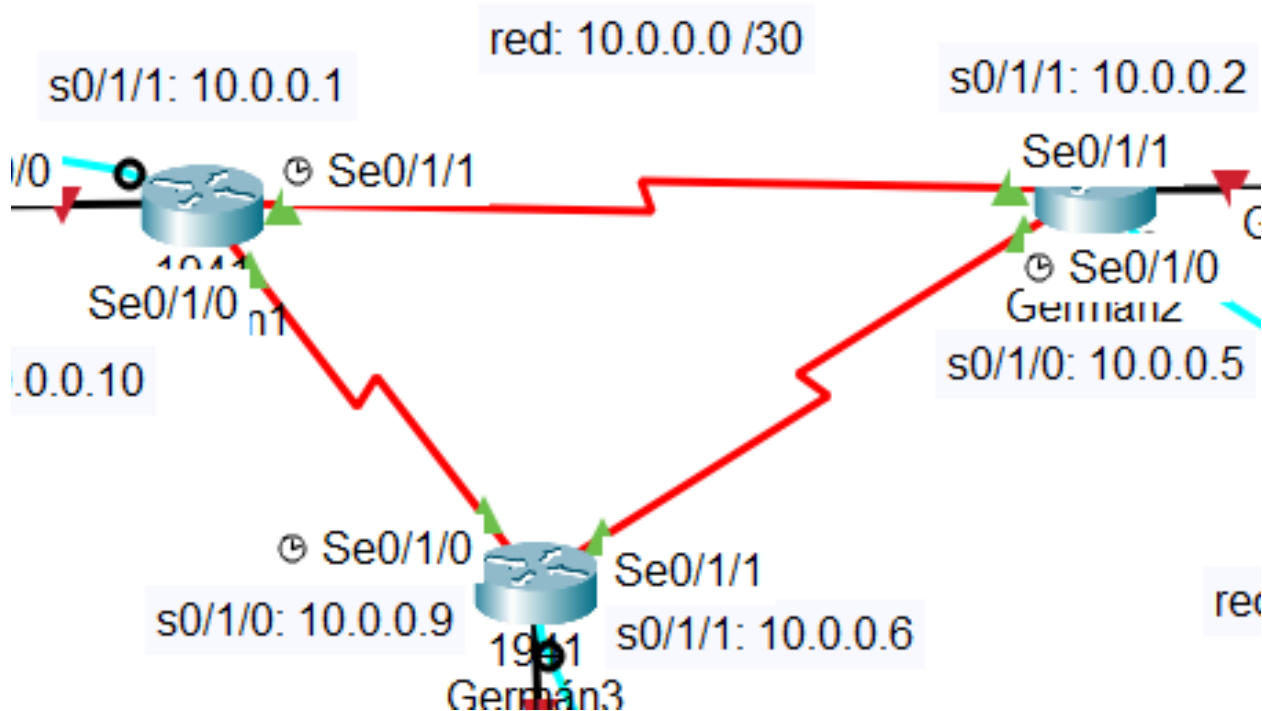
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to
down
Router(config-if)#clock rate 19200
Router(config-if)#
```

Estos mismos comandos tendremos que repetirlos, para todas las interfaces de cada router que conectan a una red WAN. Lo unico que tenemos que tener en cuenta es que cada interfaz del router pertenece a una red WAN distinta y por tanto la IP asignada a cada interfaz pertenecerá a una red distinta.

También hay que tener en cuenta que la interfaz de cada router que tenga el reloj necesita ser configurada con el coman **clock rate** pero la interfaz que no tenga reloj, no necesita ese comando, ya que no genera pulso, sino que lo recibe de otra interfaz/router.

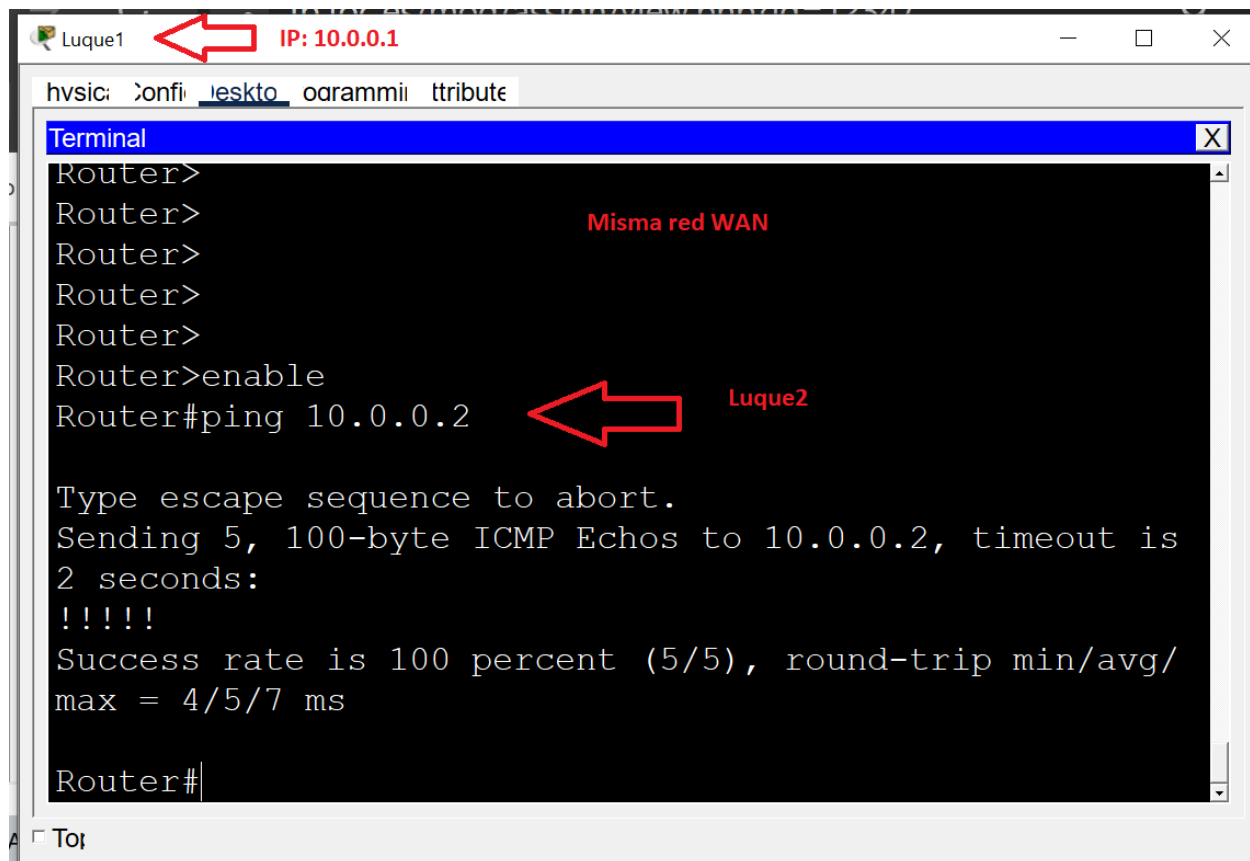
No repito los comandos para no hacer muy extensa esta parte.

Como vemos los routers ahora están con flecha verde, lo que indica que tienen comunicación entre sí.



Podemos comprobar que cada router está bien configurado hacia la red WAN haciendo ping entre los routers que pertenecen a una misma red WAN.

Yo haré solo un ping a modo de ejemplo para no alargar la tarea, pero debemos comprobar todos los routers, para ver que están bien configurados



The screenshot shows a terminal window titled "Luque1" with a red arrow pointing to the text "IP: 10.0.0.1" in the title bar. The terminal content is as follows:

```
hvsic: >onfi _leskto_ odrammii ttribute
Terminal
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>enable
Router#ping 10.0.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/7 ms
Router#
```

Red annotations include the text "Misma red WAN" and "Luque2" with a red arrow pointing to the IP address "10.0.0.2" in the command.

- Cada router formará una red local con su equipo y el switch con el direccionamiento:
 - 192.168.1.0/24 para la red 1.
 - 192.168.2.0/24 para la red 2.
 - 192.168.3.0/24 para la red 3.

1. Damos dirección IP a cada host dentro de su red LAN predefinida.

Luque1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

DNS Server 8.8.8.8

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::209:7CFF:FE36:84B9

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

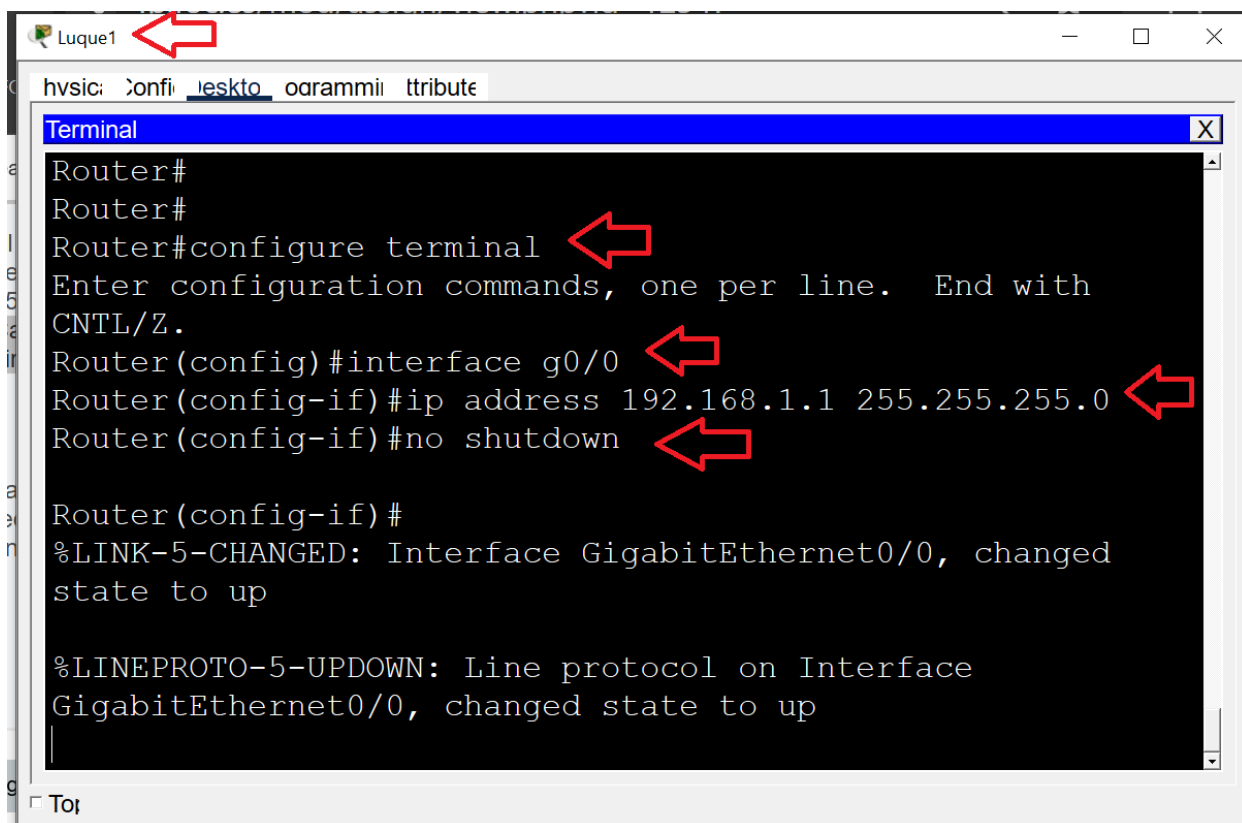
Username

Password

☐ Top

De igual manera solo voy a adjuntar el direccionamiento de un solo host, ya que los demás se hacen exactamente igual, solo hay que tener en cuenta a que red LAN pertenecen y cual es su **puerta de enlace** redeterminada (IP de la interfaz del router en al red LAN).

2. Ahora tenemos que darle una dirección IP a cada interfaz del router que conecta con su respectiva red LAN. Los comandos son los mismos que hemos visto antes para las interfaces de las redes LAN, no obstante adjunto una captura de como se haría para una interfaz concreta y el resto de interfaces se haría de forma similar, solo teniendo en cuenta a que red LAN pertenece esa interfaz y cual es su IP dentro de la red LAN (solemos darle la .1)

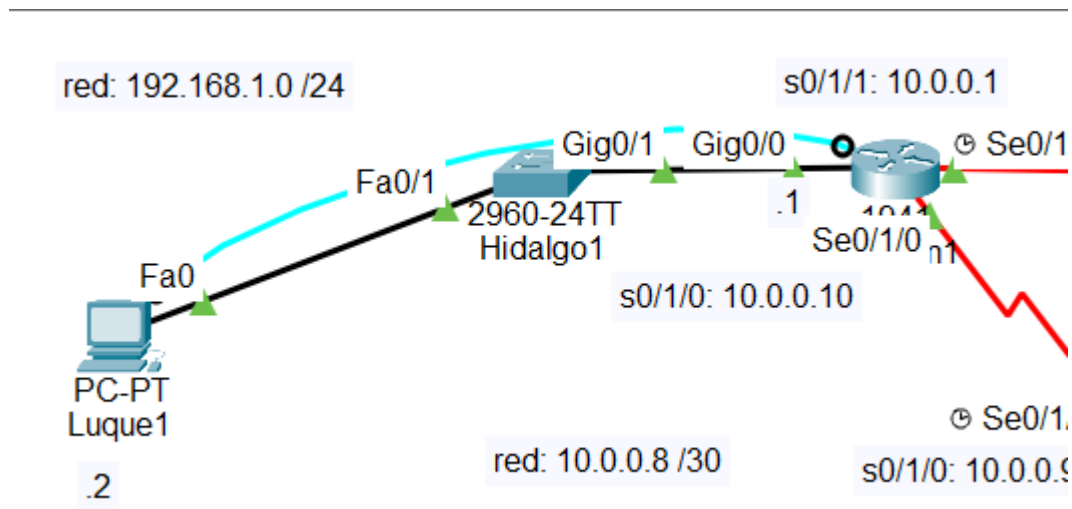


```
Luque1
hvsic: >onfi _leskto_ oarammii ttribute
Terminal
Router#
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed
state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to up
```


Como vemos en la siguiente imagen hay conexión en toda la línea que va desde el host final hasta el router, ya que todas las flechas son verdes.



Esto se puede comprobar haciendo un ping desde el host hasta el router, con la consola de comandos del propio host.

```

Luque1
hvsic: Confi leskto oarammii ttribute
Command Prompt
C:\>
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

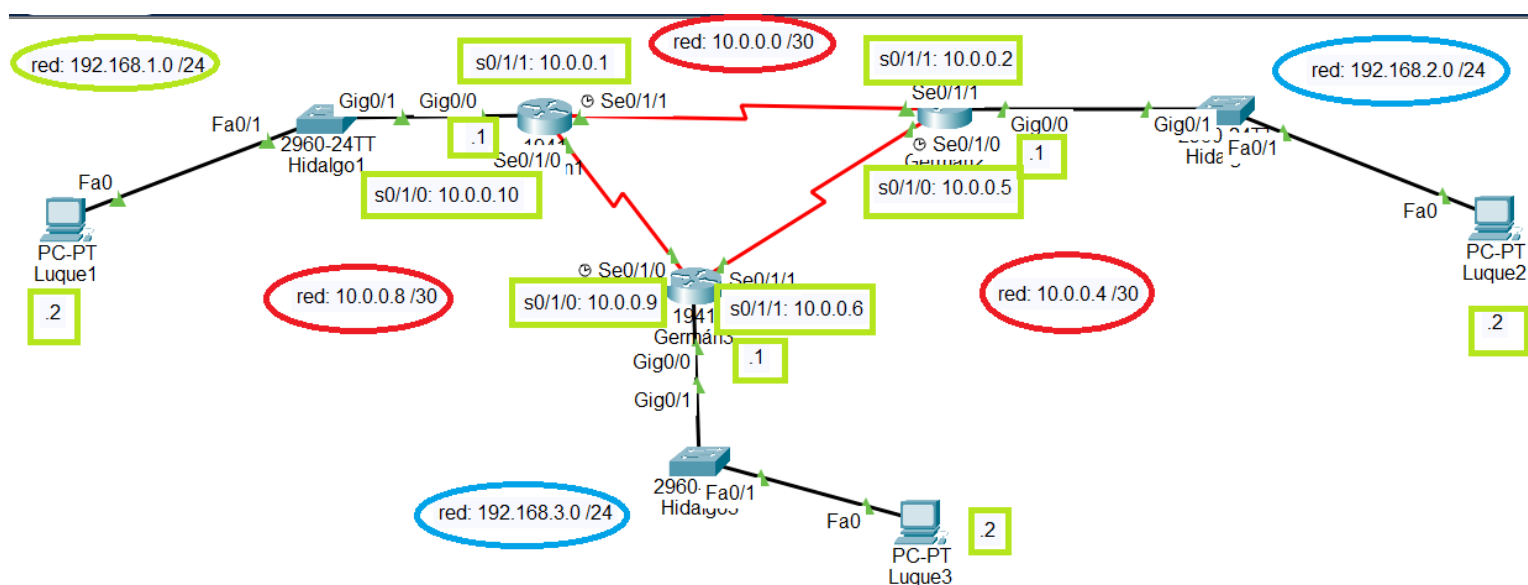
C:\>

```

El direccionamiento de los dispositivos acabaría quedando así:

DISPOSITIVO	RED LAN	RED WAN
GERMAN1	192.168.1.1	10.0.0.1 Y 10.0.0.10
GERMAN2	192.168.2.1	10.0.0.2 Y 10.0.0.5
GERMAN3	192.168.3.1	10.0.0.6 Y 10.0.0.9
LUQUE1	192.168.1.2	
LUQUE2	192.168.2.2	
LUQUE3	192.168.3.2	

Y el mapa topologico logico así:



3. Por ultimo le damos una configuración básica al router que va a darle sobre todo algo de seguridad.

Pondre directamente los comandos que vamos a utilizar ya que este proceso lo hemos detallado con mas profundidad en la tarea del **Tema 3**.

```
Router(config)#  
Router(config)#enable secret par012345  
Router(config)#service password-encryption  
Router(config)#line console 0  
Router(config-line)#password par012345  
Router(config-line)#login  
Router(config-line)#exit  
Router(config)#line vty 0 15  
Router(config-line)#password par012345  
Router(config-line)#login  
Router(config-line)#exit  
Router(config)#banner motd #Hola, el acceso solo esta autorizado para German Hidalgo Luque#  
Router(config)#hostname German1  
German1(config)#
```

Estos mismo comandos tenemos que ejecutarlos en cada uno de los routers. Lo unico que va a cambiar es el nombre del router en el comando "**hostname** <nombre_comando>".

Con el comando "**show running-config**" podemos ver que la configuración básica se ha llevado a cabo.

```
German1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1019 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname German1
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$ZFYHzdPDKFHuhy.zfH4HS/
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
```

Luque1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Terminal

```
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
banner motd ^CHola, el acceso solo esta autorizado para German Hidalgo Luque^C
!
!
!
!
line con 0
 password 7 08314D5C59485744465E
 login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 password 7 08314D5C59485744465E
 login
line vty 5 15
 password 7 08314D5C59485744465E
 login
!
!
!
end
--More--
```

4. RA04_f). Se han configurado rutas estáticas.

Hasta ahora tenemos todo el mapa topológico conectado pero los paquetes no pueden salir de la red LAN a una red remota porque cada router no conoce la ruta que tiene que seguir para llegar a otra red remota.

Por tanto vamos a pasar a indicarle al router en su **tabla de rutas** cuales son las rutas que tiene que seguir para llegar a las demás redes LAN remotas.

Como vamos a configurarlo manualmente, vamos a utilizar **rutas estáticas**.

1. Configuramos la ruta estática de cada interfaz de cada router en la red WAN para llegar a las redes remotas con las que conecta mediante la red WAN.

Si nos fijamos en cada router tendremos que configurar dos rutas estáticas para dos interfaces distintas, que llegan a redes remotas distintas.

- **Router German1:**

```
German1#
German1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
German1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/1/1 ←
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact
performance
German1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s0/1/0 ←
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact
performance
German1(config)#
```

Como ya no vamos a tocar más el router, copiamos la configuración total que hemos hecho hasta ahora del archivo **“running-config”** al archivo **“startup-config”**.

```
German1(config)#do copy running-config startup-config  
Destination filename [startup-config]?  
Building configuration...  
[OK]  
German1(config)#
```

- Router German2:

```
German2(config)#  
German2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/1/1  
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact  
performance  
German2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s0/1/0  
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact  
performance  
German2(config)#
```

```
German2(config)#  
German2(config)#do copy running-config startup-config  
Destination filename [startup-config]?  
Building configuration...  
[OK]  
German2(config)#
```

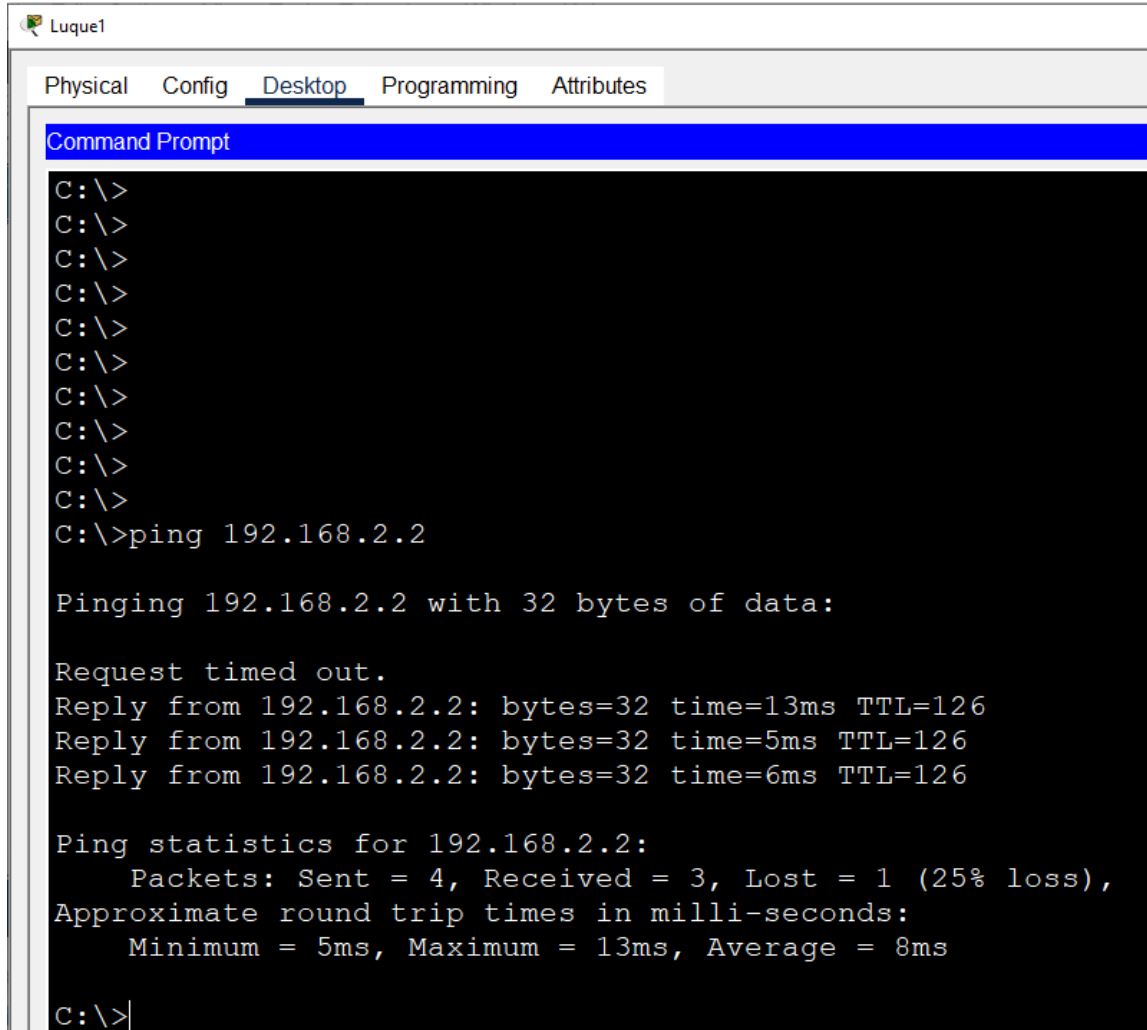
- **Router German3:**

```
German3(config)#  
German3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/1/0   
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact  
performance  
German3(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/1/1   
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact  
performance  
German3(config)#
```

```
German3(config)#do copy running-config startup-config   
Destination filename [startup-config]?  
Building configuration...  
[OK]  
German3(config)#
```

Una vez tenemos todas las rutas estáticas creadas podemos comprobar que los paquetes de cualquier host de una red LAN llegan a otro host de cualquier red LAN remota, haciendo ping.

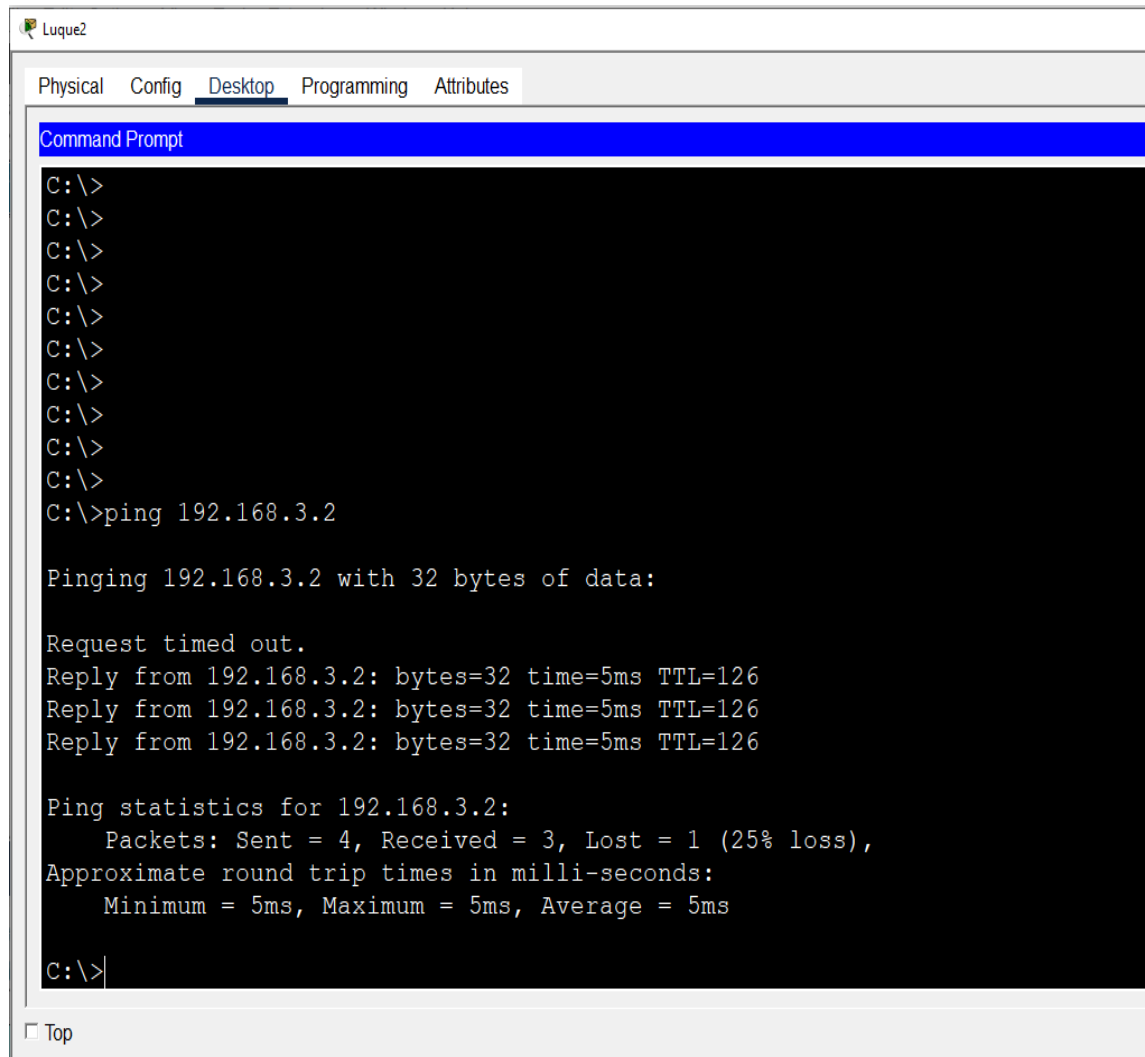
Si hacemos ping del host **192.168.1.2** al **192.168.2.2** y hay comunicación significa que también funcionaría el ping de manera contraria.



The screenshot shows a Windows Command Prompt window with the title bar 'Luque1'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes', with 'Desktop' currently selected. The command prompt shows the following text:

```
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>ping 192.168.2.2  
  
Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=13ms TTL=126  
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=5ms TTL=126  
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=6ms TTL=126  
  
Ping statistics for 192.168.2.2:  
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 5ms, Maximum = 13ms, Average = 8ms  
  
C:\>
```

Si hacemos ping del host **192.168.2.2** al **192.168.3.2** y hay comunicación significa que al contrario también la hay.



The screenshot shows a Windows Command Prompt window with the title bar 'Luque2'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes', with 'Desktop' currently selected. The Command Prompt displays the following text:

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.3.2

Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:

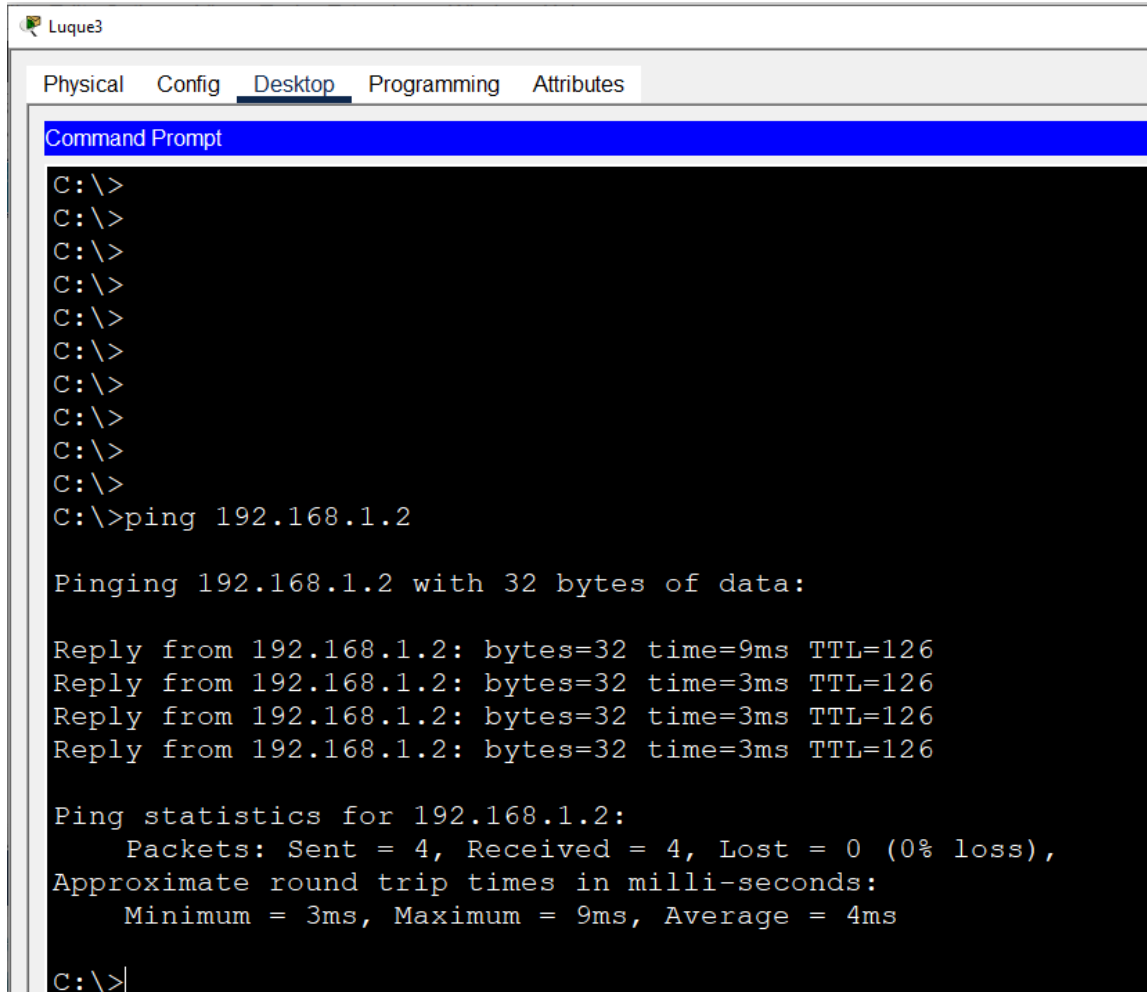
Request timed out.
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 5ms, Average = 5ms

C:\>
```

At the bottom left of the window, there is a checkbox labeled 'Top'.

Si hacemos ping del host **192.168.3.2** al **192.168.1.2** y hay comunicación significa que al contrario también la hay.



The screenshot shows a Luque3 router interface with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The Command Prompt shows a series of 'C:\>' prompts, followed by the command 'ping 192.168.1.2'. The output indicates a successful ping with 32 bytes of data, showing four replies from 192.168.1.2 with varying times (9ms, 3ms, 3ms, 3ms) and a TTL of 126. Ping statistics for 192.168.1.2 are also displayed, showing 4 packets sent and received with 0% loss, and approximate round trip times of 3ms (minimum), 9ms (maximum), and 4ms (average).

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=126

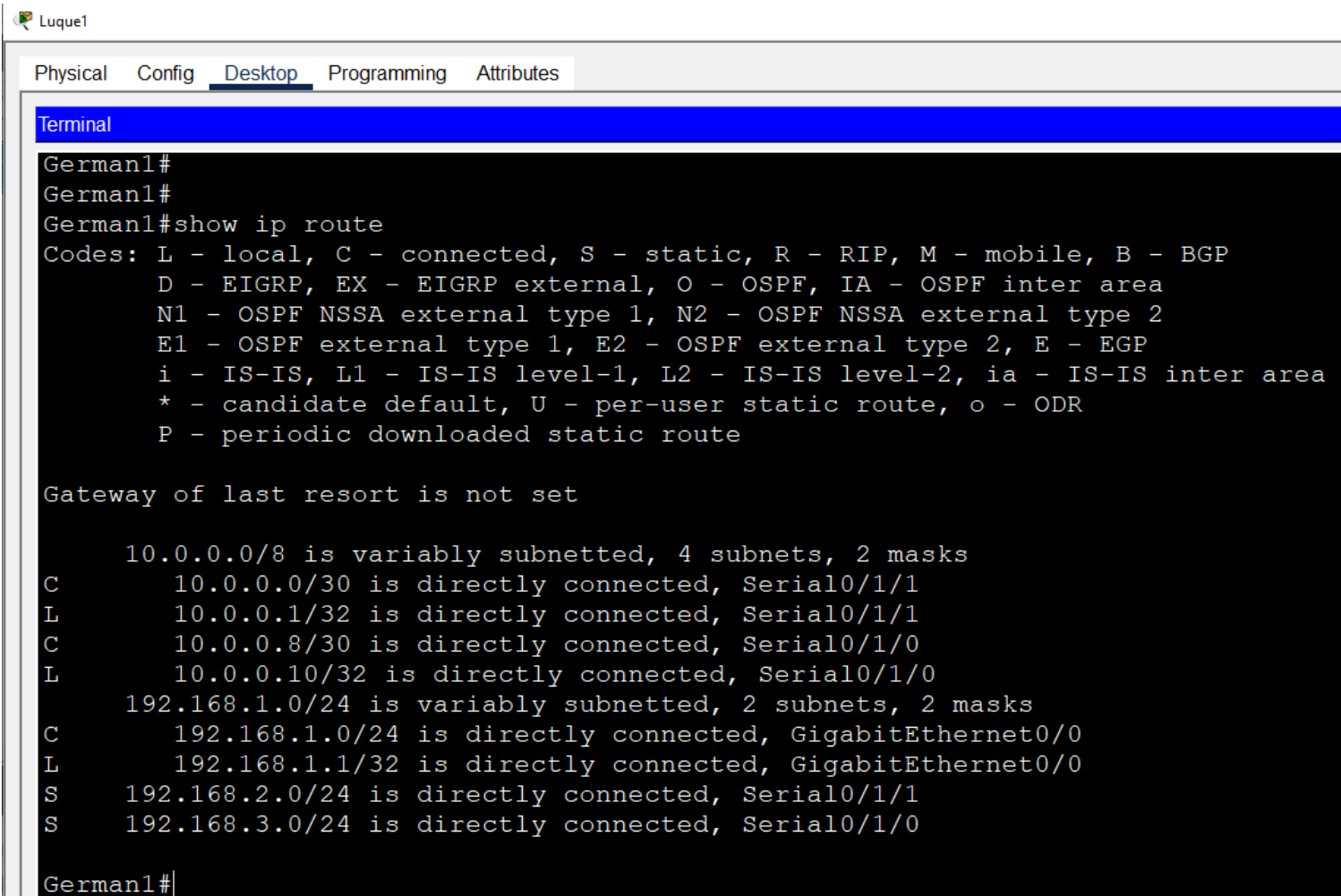
Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 9ms, Average = 4ms

C:\>
```

De esta manera hemos cubierto todas las combinaciones posibles de comunicacion y vemos que las rutas estáticas están bien configuradas.

5. RA04_g) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del router que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias.

- Muestra la tabla de enrutamiento de cada router:



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer interface with a terminal window open. The terminal displays the output of the 'show ip route' command on a router named German1. The output includes a legend for route codes, a message about the gateway of last resort, and a list of connected and static routes.

```
German1#
German1#
German1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.10/32 is directly connected, Serial0/1/0
 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/1
S       192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1/0

German1#
```

Luque2

Physical Config Desktop Programming Attributes

Terminal

```
% Invalid input detected at '^' marker.
```

```
German2#show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
       P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks  
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/1/1  
L       10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/1/1  
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/1/0  
L       10.0.0.5/32 is directly connected, Serial0/1/0  
S       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/1  
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
S       192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
```

```
German2#
```

Physical Config Desktop Programming Attributes

Terminal

```
German3#
German3#
German3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.6/32 is directly connected, Serial0/1/1
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.9/32 is directly connected, Serial0/1/0
S      192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
S      192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/1
       192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

German3#
```

6. RA04_h) Se ha configurado el router como servidor de direcciones IP dinámicas.

- ¿Qué atributo de la configuración DHCP indica la puerta de enlace?:

Es **Default Gateway**.

Se pueden usar indistintamente **puerta de enlace**, **gateway**. Al final ambos hacen referencia a la IP de la interfaz del router que da a la red LAN.

7. RA04_j) Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso.

- ¿Qué máscara wildcard será equivalente a la máscara de subred 255.255.0.0?:

La mascara **Wildcard** será **0.0.255.255**.

De manera que tenga en cuenta solo los dos primeros octetos y los dos ultimos no los tenga en cuenta, es decir que solo se fije al filtrar en la parte de red.

- ¿Qué máscara wildcard será equivalente a la máscara de subred 255.255.255.252?:

La mascara **Wildcard** será **0.0.0.3** de manera que se fije en todos los bits de los tres primeros octetos y en los bits del cuarto octeto que estén a 0, pero no en los bits del cuarto octeto que estén a 1 y que dan en binario 3, en esos no tiene que fijarse. Se sigue fijando tambien al filtrar en la parte de red.

Estas son las equivalencias siempre y cuando queramos filtrar por la parte de red, otra cosa es que queramos filtrar un host concreto donde tendremos que utilizar la mascara **wildcard 0.0.0.0** o la palabra reservada **host**.

